普物 I 期中复习提纲（重点速览版）

General Physics I Midterm Review Outline / 普物 I 期中复习提纲
0. Exam Map / 考点地图
1. Kinematics and Vectors / 运动学与矢量
2. Newton's Laws and Force Analysis / 牛顿定律与受力分析
3. Work, Energy, and Effective Potential / 功、能量与等效势
4. Momentum, Center of Mass, and Collision / 动量、质心与碰撞
5. Gravitation and Central Force / 万有引力与中心力
6. Rotation and Rolling / 刚体转动与滚动
7. Angular Momentum and Static Equilibrium / 角动量与静力平衡
8. Simple Harmonic Motion and Coupled Oscillators / 简谐运动与耦合振动
9. Wave Motion / 波动
10. High-Frequency Problem Templates / 高频题型模板
11. Quick Checklist Before Exam / 考前检查清单
12. Last-Day Formula Sheet / 考前公式速记

General Physics I Midterm Review Outline / 普物 I 期中复习提纲

> Based on / 依据：`slides` 课件、`homework` 作业、`midterm` 历年期中卷。
> Focus / 重点：mechanics, rotation, oscillation, waves / 力学、转动、振动、波动。

0. Exam Map / 考点地图

Module / 模块	Core ideas / 核心知识	Typical problems / 常见题型
Kinematics and vectors / 运动学与矢量	displacement, velocity, acceleration; components; projectile	Graph reading; integrate/differentiate motion functions / 图像读数、由函数求运动量

Module / 模块	Core ideas / 核心知识	Typical problems / 常见题型
	motion / 位移、速度、加速度、分量、抛体运动	
Newton’s laws / 牛顿定律	free-body diagram, constraints, friction, drag / 受力图、约束、摩擦、阻力	Connected blocks, circular motion, inclined plane / 连接体、圆周运动、斜面
Work and energy / 功和能	work-energy theorem, conservative force, potential energy / 动能定理、保守力、势能	Variable force, spring, effective potential / 变力做功、弹簧、等效势
Momentum / 动量	impulse, conservation of momentum, center of mass / 冲量、动量守恒、质心	Collision, many-particle system, variable mass / 碰撞、多粒子、变质量
Gravitation and central force / 万有引力与中心力	inverse-square force, circular orbit, effective potential / 反平方力、圆轨道、等效势	Perturbed circular orbit / 受扰圆轨道
Rotation / 刚体转动	angular kinematics, torque, moment of inertia, rolling / 角运动学、力矩、转动惯量、滚动	Pulley, rolling cylinder, rod rotation / 滑轮、圆柱滚动、杆转动
Angular momentum and equilibrium / 角动量与平衡	torque-angular momentum relation, static equilibrium / 力矩与角动量、静力平衡	Hinged rod, ladder, beam / 铰接杆、梯子、梁
Oscillation / 振动	SHM, small oscillation, normal modes / 简谐运动、小振动、简正模	Coupled masses or pendulums / 耦合滑块或摆
Waves / 波动	wave equation, sinusoidal wave, standing wave, beats, Doppler-like observation / 波动方程、正弦波、驻波、拍、运动观察者	Rope/string waves, reflection, superposition / 绳波、反射、叠加

1. Kinematics and Vectors / 运动学与矢量

Knowledge Points / 知识点

- Displacement / 位移：`Delta x = x_f - x_i`; distance / 路程不同于 displacement / 位移。
- Average velocity / 平均速度：`v_bar = Delta x / Delta t`; average speed / 平均速率：`total distance / total time`。
- Instantaneous velocity / 瞬时速度：`v = dx/dt`; acceleration / 加速度：`a = dv/dt = d^2x/dt^2`。
- Constant acceleration equations / 匀加速公式：
  - `v = v0 + at`
  - `x = x0 + v0 t + (1/2) a t^2`
  - `v^2 = v0^2 + 2a(x - x0)`
- Vector decomposition / 矢量分解：`A = A_x i + A_y j (+ A_z k)`; magnitude / 大小：`|A| = sqrt(A_x^2 + A_y^2)`。
- Projectile motion / 抛体运动：horizontal and vertical motions are independent / 水平与竖直方向独立。

Problem Method / 解题方法

1. Choose axes / 选坐标轴：让加速度或约束方向尽量落在坐标轴上。
2. Write component equations / 写分量方程：`x` and `y` directions separately / 分方向处理。
3. Use graph meaning / 用图像意义：`v-t` 图面积是位移，斜率是加速度；`x-t` 图斜率是速度。
4. Check units / 检查单位：最后必须补回 SI unit / 国际单位制单位。

Vocabulary / 生词

- displacement：位移
- distance：路程
- instantaneous：瞬时的
- derivative：导数
- component：分量
- trajectory：轨迹
- projectile：抛体

2. Newton’s Laws and Force Analysis / 牛顿定律与受力分析

Knowledge Points / 知识点

- Newton’s first law / 牛顿第一定律：inertial frame / 惯性系中，net force / 合外力为零则 `a = 0`。
- Newton’s second law / 牛顿第二定律：`sum F = ma`，必须是矢量方程。
- Newton’s third law / 牛顿第三定律：action–reaction pair / 作用力与反作用力等大反向，作用在不同物体上。
- Weight / 重力：`mg`; normal force / 支持力：垂直接触面；tension / 张力：沿绳方向。
- Friction / 摩擦：
  - Static friction / 静摩擦：`f_s <= mu_s N`
  - Kinetic friction / 动摩擦：`f_k = mu_k N`
- Circular motion / 圆周运动：radial acceleration / 向心加速度 `a_r = v^2/r = omega^2 r`。
- Drag / 阻力：low speed often `R = bv`; high speed often `R = cv^2`。

Problem Method / 解题方法

1. Draw a free–body diagram / 画受力图：每个物体单独画。
2. Identify constraints / 找约束：同一根不可伸长绳、无滑动滚动、同加速度或角加速度关系。
3. Project Newton’s law / 投影牛顿第二定律：沿斜面、垂直斜面、径向/切向。
4. Do not mix action–reaction / 不要把作用反作用力放进同一个物体的受力平衡中。

Vocabulary / 生词

- force：力
- net force：合力
- inertial frame：惯性参考系
- free–body diagram：受力图
- constraint：约束
- tension：张力
- normal force：支持力
- friction：摩擦力
- radial：径向的
- tangential：切向的

3. Work, Energy, and Effective Potential / 功、能量与等效势

Knowledge Points / 知识点

- Work / 功：`W = integral F . dr`; constant force / 恒力时 `W = F d cos theta`。
- Work–kinetic energy theorem / 动能定理：`W_net = Delta K`。
- Conservative force / 保守力：work independent of path / 做功与路径无关；`F = -dU/dx`。
- Mechanical energy / 机械能：`E = K + U`; if only conservative forces act / 只有保守力时守恒。
- Spring potential / 弹簧势能：`U_s = (1/2)kx^2`。
- Gravitational potential near Earth / 近地重力势能：`U_g = mgy`。
- Effective potential / 等效势：把角动量项写进势能，如中心力问题
  - `E = (1/2)m r_dot^2 + L^2/(2mr^2) + V(r)`
  - `U_eff(r) = L^2/(2mr^2) + V(r)`

Problem Method / 解题方法

1. Decide whether energy conservation applies / 判断机械能是否守恒：有非保守力做功时要加 `W_nc`。
2. For variable force / 变力：优先积分 `W = integral F dx` 或用势能差。
3. For circular central–force motion / 中心力圆轨道：
   - first impose equilibrium / 先用平衡条件 `dU_eff/dr = 0`;
   - then expand around equilibrium / 再在平衡点附近二阶展开；
   - small oscillation frequency / 小振动角频率：`omega^2 = U_eff''(r0)/m`。

Vocabulary / 生词

- work：功
- kinetic energy：动能
- potential energy：势能
- conservative force：保守力
- non–conservative force：非保守力
- mechanical energy：机械能
- effective potential：等效势
- perturbation：扰动
- approximation：近似

4. Momentum, Center of Mass, and Collision / 动量、质心与碰撞

Knowledge Points / 知识点

- Momentum / 动量：`p = mv`; impulse / 冲量：`J = integral F dt = Delta p`。
- Conservation of momentum / 动量守恒：external impulse zero / 外冲量为零。
- Center of mass / 质心：
  - `R_cm = (sum m_i r_i)/(sum m_i)`
  - `M a_cm = F_ext`
- Elastic collision / 弹性碰撞：momentum and kinetic energy both conserved / 动量和动能都守恒。
- Perfectly inelastic collision / 完全非弹性碰撞：objects stick together / 粘在一起，动能不守恒。
- Variable mass idea / 变质量思想：系统边界要选清楚；可对“仍在运动的部分”写动量变化率。

Problem Method / 解题方法

1. Define the system / 选系统：系统内力不影响总动量，外力才影响。
2. Use momentum conservation only in allowed directions / 只在外冲量为零的方向用动量守恒。
3. Collision problems / 碰撞题：先动量，若弹性再加动能；一维弹性可用相对速度反向。
4. Falling string type / 落绳题：可用能量求速度，再用动量流或质心运动求支持力。

Vocabulary / 生词

- momentum：动量
- impulse：冲量
- center of mass：质心
- collision：碰撞
- elastic：弹性的
- inelastic：非弹性的
- variable mass：变质量
- external force：外力

5. Gravitation and Central Force / 万有引力与中心力

Knowledge Points / 知识点

- Universal gravitation / 万有引力：`F = GmM/r^2`。
- Gravitational potential energy / 引力势能：`U = -GmM/r`。
- Circular orbit / 圆轨道：`GMm/r^2 = mv^2/r = m omega^2 r`。
- Escape speed / 逃逸速度：`v_esc = sqrt(2GM/R)`。
- Kepler's third law / 开普勒第三定律：`T^2 proportional to r^3` for circular orbit / 圆轨道下成立。
- For central force / 中心力：angular momentum `L = mr^2 theta_dot` is conserved / 角动量守恒。

Problem Method / 解题方法

1. In central-force problems / 中心力题，先写守恒量：`E` and `L`。
2. Replace angular motion / 消去角运动：`theta_dot = L/(mr^2)`。
3. Convert to one-dimensional radial motion / 化为一维径向运动：`E = (1/2)m r_dot^2 + U_eff(r)`。
4. For small radial perturbation / 径向小扰动：对 `U_eff` 在 `r0` 处二阶展开。

Vocabulary / 生词

- gravitation：引力
- orbit：轨道
- central force：中心力
- radial coordinate：径向坐标
- angular momentum：角动量
- escape speed：逃逸速度

6. Rotation and Rolling / 刚体转动与滚动

Knowledge Points / 知识点

- Angular displacement / 角位移：`theta`; angular velocity / 角速度：`omega = dtheta/dt`; angular acceleration / 角加速度：`alpha = domega/dt`。
- Linear-angular relations / 线量与角量：
  - `s = r theta`
  - `v = r omega`
  - `a_t = r alpha`

  - a_r = r omega^2
- Torque / 力矩：tau = r x F; magnitude / 大小 tau = rF sin theta。
- Moment of inertia / 转动惯量：I = integral r^2 dm。
  - Uniform disk/cylinder / 均匀圆盘或实心圆柱：I = (1/2)MR^2
  - Rod about center / 杆绕中心：I = (1/12)ML^2
  - Rod about end / 杆绕端点：I = (1/3)ML^2
- Rotational dynamics / 转动定律：sum tau = I alpha。
- Rotational kinetic energy / 转动动能：K_rot = (1/2)I omega^2。
- Rolling without slipping / 无滑动滚动：v_cm = R omega, a_cm = R alpha。

Problem Method / 解题方法

1. For pulley and rod / 滑轮和杆：分别写平动方程、转动方程、绳约束。
2. For rolling down incline / 斜面滚动：
   - along incline / 沿斜面：Mg sin theta - f = Ma;
   - torque about CM / 绕质心：fR = I alpha;
   - no slip / 无滑动：a = R alpha。
3. If the surface becomes frictionless / 若进入光滑面：friction is zero, torque about CM is zero, so omega stays constant; check whether v_cm = R omega still holds / 无摩擦无力矩，角速度不变，检查滚动条件是否仍成立。
4. Use energy when constraints do no work / 约束力不做功时优先用能量。

Vocabulary / 生词

- rigid body：刚体
- angular velocity：角速度
- angular acceleration：角加速度
- torque：力矩
- moment of inertia：转动惯量
- rolling without slipping：无滑动滚动
- pulley：滑轮
- cylinder：圆柱
- incline：斜面

7. Angular Momentum and Static Equilibrium / 角动量与静力平衡

Knowledge Points / 知识点

- Angular momentum / 角动量：L = r x p; fixed-axis rigid body / 定轴刚体：L = I omega。

- Torque–angular momentum relation / 力矩与角动量：`sum tau = dL/dt`。
- Conservation of angular momentum / 角动量守恒：if external torque is zero / 外力矩为零。
- Static equilibrium / 静力平衡：
  - Translational equilibrium / 平动平衡：`sum F = 0`
  - Rotational equilibrium / 转动平衡：`sum tau = 0`
- Center of gravity / 重心：uniform gravitational field / 匀强重力场中与质心重合。

Problem Method / 解题方法

1. Choose torque origin smartly / 巧选力矩参考点：让未知力的力臂为零。
2. Write `sum F_x = 0`, `sum F_y = 0`, `sum tau = 0` / 三类方程配合。
3. For just–about–to–slip or lift / 临界滑动或刚要抬起：对应支持力或静摩擦取临界值。
4. Check sign convention / 检查正负方向：顺时针和逆时针力矩不要混。

Vocabulary / 生词

- angular momentum：角动量
- equilibrium：平衡
- static equilibrium：静力平衡
- translational：平动的
- rotational：转动的
- center of gravity：重心
- pivot：转轴、支点
- moment arm：力臂

8. Simple Harmonic Motion and Coupled Oscillators / 简谐运动与耦合振动

Knowledge Points / 知识点

- Stable equilibrium / 稳定平衡：`dU/dx = 0`, `d^2U/dx^2 > 0`。
- Near stable equilibrium / 稳定点附近：
  - `U(x) approx U(x0) + (1/2)k_eff (x - x0)^2`
  - `k_eff = U''(x0)`
- Simple harmonic motion / 简谐运动：
  - Equation / 方程：`x'' + omega^2 x = 0`
  - Solution / 解：`x = A cos(omega t + phi)`
  - `T = 2pi/omega`, `f = 1/T`
- Energy of SHM / 简谐振动能量：`E = (1/2)kA^2 = (1/2)m omega^2 A^2`。

- Simple pendulum small angle / 单摆小角近似：`theta'' + (g/L)theta = 0`, so `omega = sqrt(g/L)`。
- Coupled oscillator / 耦合振子：normal modes / 简正模通常用 `x1 + x2`, `x1 - x2` 或矩阵特征值求。

Problem Method / 解题方法

1. Linearize / 线性化：small angle means `sin theta approx theta`, `cos theta approx 1`。
2. Write equations of motion / 写运动方程：保留一阶小量，忽略二阶及更高阶。
3. Find normal coordinates / 找简正坐标：常见对称系统用
   - in-phase mode / 同相模：`theta1 + theta2`
   - out-of-phase mode / 反相模：`theta1 - theta2`
4. Use initial conditions / 用初始条件：把一般解中的 amplitude / 振幅 和 phase / 相位 解出来。
5. For coupled pendulums with spring / 弹簧耦合双摆：弹簧伸长通常约为 `L(theta2 - theta1)`。

Vocabulary / 生词

- oscillation：振动
- simple harmonic motion：简谐运动
- amplitude：振幅
- phase：相位
- angular frequency：角频率
- period：周期
- frequency：频率
- stable equilibrium：稳定平衡
- normal mode：简正模
- coupled oscillator：耦合振子
- small-angle approximation：小角近似

9. Wave Motion / 波动

Knowledge Points / 知识点

- Wave equation / 波动方程：`partial^2 y / partial t^2 = v^2 partial^2 y / partial x^2`。
- General traveling waves / 行波通解：
  - right-moving / 向右传播：`y = f(x - vt)`
  - left-moving / 向左传播：`y = f(x + vt)`

- Sinusoidal wave / 正弦波：`y = A cos(kx - omega t + phi)`。
- Relation / 关系：`v = omega/k = lambda f`, `k = 2pi/lambda`, `omega = 2pi f`。
- String wave speed / 弦波速度：`v = sqrt(T/mu)`。
- Superposition / 叠加原理：linear medium / 线性介质中位移代数相加。
- Standing wave / 驻波：opposite directions, same frequency and amplitude / 反向等频等振幅波叠加。
- Beats / 拍：close frequencies / 频率接近时，`f_beat = |f1 - f2|`。
- Energy density / 能量密度：small-amplitude string wave has kinetic energy density `u_K = (1/2)mu(partial y/partial t)^2`。
- Reflection at fixed end / 固定端反射：boundary condition / 边界条件 `y(x0,t)=0`，反射波相位要满足端点位移恒为零。
- Moving observer / 运动观察者：replace coordinates / 坐标替换，如 observer moving at `v0`: `x = x' + v0 t`。

Problem Method / 解题方法

1. Determine direction / 判断传播方向：`kx - omega t` 向 `+x`，`kx + omega t` 向 `-x`。
2. Verify wave equation / 验证波动方程：分别求二阶时间导数和空间导数，得到 `omega^2 = v^2 k^2`。
3. Reflection problem / 反射题：写入射波 + 反射波，再代固定端或自由端边界条件。
4. Superposition problem / 叠加题：使用三角恒等式把和化积，判断是否 standing wave / 驻波。
5. Moving observer problem / 运动观察者题：先做 Galilean transformation / 伽利略变换，再读出新频率。

Vocabulary / 生词

- wave：波
- transverse wave：横波
- longitudinal wave：纵波
- wave equation：波动方程
- sinusoidal wave：正弦波
- wavelength：波长
- wave number：波数
- superposition：叠加
- interference：干涉
- standing wave：驻波
- beat：拍
- boundary condition：边界条件
- reflection：反射
- linear mass density：线密度

10. High-Frequency Problem Templates / 高频题型模板

A. Perturbed Circular Motion / 受扰圆周运动

1. Conserved quantities / 守恒量：central force gives angular momentum conservation / 中心力使角动量守恒；若冲击是瞬时径向，角动量通常仍不变，但机械能可能改变。
2. Energy form / 能量式：
   - `E = (1/2)m r_dot^2 + L^2/(2mr^2) + V(r)`
3. Circular orbit condition / 圆轨道条件：
   - `dU_eff/dr | r0 = 0`
4. Small oscillation / 小振动：
   - `omega_r^2 = U_eff''(r0)/m`
5. Compare with orbital frequency / 和轨道角频率比较：用 `omega_orb = L/(mr0^2)`。

B. Rolling Cylinder on Incline / 圆柱斜面滚动

1. Top rough half / 上半段有摩擦：use rolling constraint / 用滚动约束。
2. Friction direction / 摩擦方向：提供转动所需力矩，通常沿斜面向上。
3. Energy at halfway / 到中点能量：
   - `Mgh/2 = (1/2)Mv^2 + (1/2)Iomega^2`
   - with `I = (1/2)MR^2`, `v=Romega`
4. Bottom smooth half / 下半段光滑：no torque about CM / 对质心无力矩，`omega` 不变；gravity changes translational kinetic energy / 重力只增加平动动能。
5. Check no-slip / 检查无滑动：若 `v != Romega`，则不再无滑动滚动。

C. Coupled Oscillators / 耦合振动

1. Write linear equations / 写线性方程。
2. Try normal modes / 尝试简正模：`x1 = x2` and `x1 = -x2` for symmetric cases / 对称系统先试同相、反相。
3. Get eigenfrequencies / 求本征频率。
4. Superpose modes / 叠加简正模。
5. Use initial conditions / 套初始条件确定振幅和相位。

D. Rope or String Wave / 绳波题

1. Use a small element / 取小段 `dx`。
2. Vertical force from tension / 张力竖直分量差：

   - `mu dx partial^2 y/partial t^2 = T[partial y/partial x | x+dx - partial y/partial x | x]`
3. Obtain wave equation / 得到波动方程：
   - `partial^2 y/partial t^2 = (T/mu) partial^2 y/partial x^2`
4. If tension changes with position / 若张力随位置变：`T = T(x)`，不能直接用正弦波作为一般解。

11. Quick Checklist Before Exam / 考前检查清单

- Can I draw a correct free-body diagram? / 我能否画出正确受力图?
- Can I choose the system and conserved quantity? / 我能否选系统并判断守恒量?
- Can I distinguish force, torque, work, impulse? / 我能否区分力、力矩、功、冲量?
- Can I switch between linear and angular variables? / 我能否在线量和角量之间转换?
- Can I linearize small oscillations? / 我能否做小振动线性化?
- Can I derive the wave equation from a small string element? / 我能否由绳元推出波动方程?
- Can I use boundary conditions for reflected waves? / 我能否用边界条件处理反射波?

12. Last-Day Formula Sheet / 考前公式速记

- `v = dx/dt`, `a = dv/dt`
- `sum F = ma`
- `W = integral F . dr`, `W_net = Delta K`
- `E = K + U`, `F = -dU/dx`
- `p = mv`, `J = Delta p`
- `R_cm = sum m_i r_i / sum m_i`
- `F_g = GmM/r^2`, `U_g = -GmM/r`
- `tau = r x F`, `sum tau = I alpha`
- `I_disk = (1/2)MR^2`, `I_rod,end = (1/3)ML^2`
- `K_rot = (1/2)Iomega^2`
- rolling: `v_cm = Romega`, `a_cm = Ralpha`
- `L = r x p`, fixed axis: `L = Iomega`
- SHM: `x'' + omega^2 x = 0`, `x = A cos(omega t + phi)`
- pendulum: `omega = sqrt(g/L)`
- wave equation: `y_tt = v^2 y_xx`
- string wave speed: `v = sqrt(T/mu)`

- sinusoidal wave: `y = A cos(kx - omega t + phi)`, `v = omega/k`